A&D HIGH TECH

Planning et réponses aux questions du cas

Boutique en ligne • Microsoft Project Professionnel
Dates et montants historiques du cas, en dollars américains.

Indicateur	Résultat de référence
Début du projet	26 mai 2003 à 08h00
Mise en production — tâche 58	4 novembre 2003 à 17h00
Clôture complète — tâche 59	18 novembre 2003 à 17h00
Durée totale	127 jours ouvrés / 1 016 heures de durée
Charge cumulée	8 488,8 heures de travail
Budget total	943 480 USD

1. Quelle est la date prévisionnelle de fin ?

Le projet se termine le **18 novembre 2003**, après 127 jours ouvrés à compter du 26 mai. La boutique est mise en production le **4 novembre**. Les dix jours ouvrés suivants correspondent à la clôture du projet ; ils ne doivent pas être confondus avec la date de lancement commercial.

Hypothèses de calcul

Calendrier lundi–vendredi, 08h–12h et 13h–17h : 8 h/jour, 40 h/semaine, **aucun jour férié**. Les estimations sont des jours-personne, divisés par la somme des unités des ressources affectées. Les retards de nivellement sont des jours **écoulés**, week-ends compris, puis le démarrage est reporté au prochain créneau ouvré. Les coûts déjà engagés par l'équipe de planification sont exclus ; les 127 jours de gestion future de Chris Johnson sont conservés.

Données : annexes 5 à 9 du cas « A&D; High Tech (A): Managing Projects for Success », KEL156, et document « AD High Tech case questions » fourni. Les intitulés anglais et les ID du cas sont conservés dans le fichier Project pour permettre le rapprochement.

2. Quel est le coût total ?

Le budget prévisionnel est de **943 480 USD**, sans heures supplémentaires ni nouvelle acquisition de licences. Il s'agit du coût des travaux restant à réaliser à partir du 26 mai 2003.

Poste	Calcul / contenu	Coût (USD)
Main-d'œuvre interne	8 ressources A&D, à 75 USD/h	474 660
Main-d'œuvre externe	3 développeurs Geneva ; 165 / 175 / 175 USD/h	370 320
Total main-d'œuvre	8 488,8 heures	844 980
Postes de travail	12 × 3 000 USD	36 000
Serveurs	5 × 12 500 USD	62 500
Total capital / matériel	Licences déjà disponibles : 0 USD de nouvelle acquisition	98 500
TOTAL PROJET	Main-d'œuvre + matériel	943 480

Contrôle des ressources

Ressource	Travail (h)	Taux standard	Coût (USD)
Chris Johnson	1 016.0	75 USD/h	76 200
Ryan Neff	1 016.0	75 USD/h	76 200
Stacy Lyle	1 016.0	75 USD/h	76 200
Rick Burke	1 016.0	75 USD/h	76 200
Marc Sanders	768.0	75 USD/h	57 600
Developer 1	768.0	165 USD/h	126 720
Sanjay Vohra	232.8	75 USD/h	17 460
Kara Siposki	632.0	75 USD/h	47 400
Todd Eliason	632.0	75 USD/h	47 400
Developer 2	696.0	175 USD/h	121 800
Developer 3	696.0	175 USD/h	121 800

Dans Project, le matériel est saisi une seule fois comme coût fixe de 98 500 USD sur la tâche 35 (Create Development Environment). Les champs personnalisés Coût1 et Coût2 donnent respectivement la main-d'œuvre et le capital. Les lignes récapitulatives agrègent leurs sous-tâches : ne pas additionner ces lignes aux tâches détaillées.

3. Chemins critiques et risque

Le réseau comporte plusieurs branches à marge nulle. Elles se rejoignent dans les tests d’assemblage (tâche 53) et les tests système (54). Réduire la durée d’une seule branche ne garantit donc pas une fin plus tôt.

Branches critiques représentatives

Branche	ID des tâches du cas
Exigences communes	13 → 14 → 16 → 17 ; ou 13 → 14 → 16 —DD→ 19. Les tâches 17 et 19 finissent ensemble et conditionnent la conception.
Catalogue et assemblage 1	23 → 42 → 43 → 52 → 53
Catalogue, panier et interface ERP	23 → 24 → 29 → 48 → 53
Paiements et commande	25 → 44 → 45 → 53 ; 43 → 45 constitue aussi une branche bloquante.
Modèle de données	28 → 47 → 53
Préparation des tests	31 → 32 → 33 → 54 ; cette branche rejoint le réseau après 53.
Tronc final commun	53 → 54 → 55 → 57 → 58 → 59

Lecture : les flèches indiquent des liaisons fin-début ; DD signifie début-début (SS dans le XML). Les liens passant par les tâches récapitulatives 10, 11, 21, 40, 50, 51 et 56 restent présents dans Project. Les branches ci-dessus sont des extraits du réseau, avec les contraintes de phase héritées.

Gestion du projet et nivellement

La tâche 3, Manage Project, apparaît également critique : sa charge de 127 jours et sa liaison fin-fin depuis la tâche 59 sont imposées par le cas. Elle accompagne le projet ; ce n’est pas une activité technique supplémentaire à placer après le déploiement.

Les retards de nivellement sont conservés : tâche 13 = 5 j écoulés ; 15 = 6 ; 25 = 11 ; 31 = 23 ; 44 = 14. Ils évitent de dépasser la disponibilité des ressources. Le calcul tient compte des week-ends lors de l’analyse des marges. Les tâches 5, 6 et 8 restent proches du critique avec seulement un jour ouvré de marge dans ce modèle. Ces marges concernent le réseau avec les retards fournis ; déplacer une tâche exige de revérifier les charges des ressources.

Liste des tâches détaillées à marge nulle : 3, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59. Le fichier CSV donne la marge de chacune des 59 lignes.

4. Le délai paraît-il tenable ?

Le planning de référence permet une livraison avant Noël et avant la fin novembre, mais la tenue du délai reste fragile. La mise en production est prévue le 4 novembre et la clôture le 18 novembre. Le cas ne fixe pas de date précise pour le début de la saison des achats : la cible commerciale doit être confirmée avec le sponsor.

Source de risque	Conséquence pour le délai
Plusieurs branches critiques simultanées	Une dérive sur l'une d'elles peut bloquer les tests puis le déploiement.
Développeurs Geneva non encore nommés	Le modèle suppose leur disponibilité aux dates prévues et leur capacité à produire aux estimations du cas.
ERP fortement personnalisé	L'interface et les tests d'intégration peuvent nécessiter des corrections imprévues ; la connaissance des anciens consultants manque.
Ressources pleinement engagées	Aucune surcharge au planning de référence, mais des pointes à 100 % : les reprises et absences ne sont pas couvertes.
Estimations ponctuelles, sans réserve explicite	Aucune distribution de durée ni provision de risque n'est fournie ; une probabilité de réussite chiffrée serait inventée.
Soutien et disponibilité technique	Les supports des tâches 38 et 39 vont jusqu'au déploiement du 4 novembre ; leur couverture doit être prolongée si le lancement glisse.

Exemple de sensibilité, sans valeur probabiliste

Si les tests système prennent une semaine ouvrée supplémentaire et qu'aucun rattrapage n'est réalisé, le tronc final se décale d'environ une semaine : mise en production le **11 novembre**, clôture le **25 novembre**. Il faut alors ajuster la couverture du support et recontrôler les ressources. La marge commerciale diminue avant même Noël.

Avis

L'objectif est **réalisable selon les données du cas**. Une confiance élevée n'est pas justifiée sans validation de la disponibilité Geneva, des estimations de l'interface ERP et des critères de recette. Le risque d'exécution est **élevé**, surtout à l'approche des tests intégrés ; aucun pourcentage de succès ne peut être déduit des seules annexes.

5. Recommandations au chef de projet

Le scénario de base n’est pas en retard par rapport à Noël. Les mesures suivantes sécurisent la livraison et préparent une réaction si la prévision se dégrade ; elles ne sont pas appliquées silencieusement au fichier de référence.

Action	Application
Fixer la cible commerciale	Faire approuver une date précise de disponibilité de la boutique, les critères go/no-go et une réserve avant le pic des achats. Séparer cette date de la clôture administrative.
Sécuriser les trois développeurs	Obtenir de Geneva les noms, disponibilités, compétences et engagements ; anticiper l’accès aux environnements et la montée en compétence sur l’ERP.
Piloter toutes les branches critiques	Revoir chaque semaine les tâches 23–24, 25–44, 28–47, 29–48, 42–43 et 31–33. Suivre leurs dates prévisionnelles, pas seulement le pourcentage réalisé.
Tester tôt l’intégration ERP	Réaliser un test technique de bout en bout et préparer des données de recette avant les tests système. Traiter en priorité les flux de commande et de paiement.
Préparer une accélération ciblée	Si nécessaire, étudier un chevauchement conception/développement fondé sur des exigences stables, au lieu d’attendre toute une phase. Valider les nouveaux liens et les risques de reprise avant de modifier le planning.
Arbitrer coût, ressources et réserve	Ajouter des compétences sur les branches réellement bloquantes et recalculer le réseau complet. Les heures supplémentaires Geneva coûtent 230/250/250 USD/h ; ne pas supposer une accélération proportionnelle.
Protéger la recette et le support	Préserver les tests système et de validation. Prolonger le support infrastructure/DBA en cas de dérive et prévoir surveillance, retour arrière et décision formelle de mise en production.
Maîtriser le périmètre	Geler les exigences minimales validées et soumettre tout ajout à une analyse d’impact. Ne différer des fonctions qu’avec accord du sponsor, le cas imposant une expérience client cohérente entre canaux.

Ouvrir et exploiter le fichier

Fichier principal : **AD_High_Tech_Project.xml**. Il s'agit du format d'échange natif **Microsoft Project XML (MSPDI)**, compatible avec l'application de bureau Project Professionnel. Le fichier livré est un XML ; l'enregistrement en MPP se fait dans Microsoft Project.

1. Télécharger le fichier XML. Dans Project Professionnel, choisir **Fichier → Ouvrir → Parcourir** et sélectionner le type **XML** ou **Tous les fichiers**.

2. Sélectionner **AD_High_Tech_Project.xml**. Si l'assistant pose la question, choisir **Comme nouveau projet**.

3. Contrôler le début au **26/05/2003**, la fin de la tâche 58 au **04/11/2003** et la fin du projet au **18/11/2003**. Ne pas remplacer les dates historiques par celles de l'année en cours.

4. Choisir **Fichier → Enregistrer sous**, puis le format **Projet (*.mpp)**. Ne pas simplement renommer l'extension du XML.

Vues et colonnes utiles

Diagramme de Gantt : afficher toutes les sous-tâches et cocher « Tâches critiques ». Ajouter Durée, Travail, Prédécesseurs, Marge totale, Coût, Coûts fixes et Retard de nivellement. **Tableau des ressources** : contrôler les taux standard, taux d'heures supplémentaires et disponibilités. **Utilisation des ressources** : examiner les affectations à 10 %, 50 % et 90 %.

Champs personnalisés : **Coût1 = main-d'œuvre**, **Coût2 = capital**, **Texte1 = source**, **Texte2 = retard en jours écoulés**. La notation des liens du CSV est anglaise : FS = fin-début ; SS = début-début ; FF = fin-fin. Project peut afficher ces codes différemment selon la langue de l'application.

Vérifications réalisées

Contrôle des liens et charges, calcul des dates et marges, totalisation des coûts, vérification de la charge maximale par ressource (aucun dépassement de 100 %). Le XML est conforme au schéma MSPDI représenté par MPXJ 16.10.0 et relu avec ce lecteur indépendant : 59 lignes, 11 ressources, 103 affectations, 8 488,8 h et 943 480 USD.

Microsoft Project Professionnel n'est pas installé dans cet environnement : l'ouverture dans son interface et l'enregistrement en MPP restent à effectuer sur votre ordinateur. La compatibilité est vérifiée par le schéma et le lecteur MSPDI, sans prétendre à un essai de l'application Microsoft.

Fichiers complémentaires

Gantt_AD_High_Tech.pdf : diagramme de toutes les tâches détaillées et des phases. **AD_High_Tech_Taches.csv** : tableau de contrôle détaillé. **calculs.json** : résultats structurés. Le dossier du dépôt contient aussi les données et le script permettant de régénérer le planning.